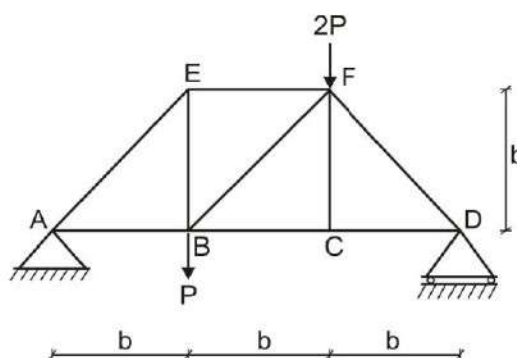




EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 1	SEM. ACADÉMICO	2010 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. La armadura mostrada en la figura se construye con nueve barras, cada una tiene rigidez axial EA . En los nudos B y F actúan cargas P y $2P$, respectivamente. Determinar la deflexión vertical del nudo E y el incremento en la distancia entre los nudos E y C
..... (5 puntos)

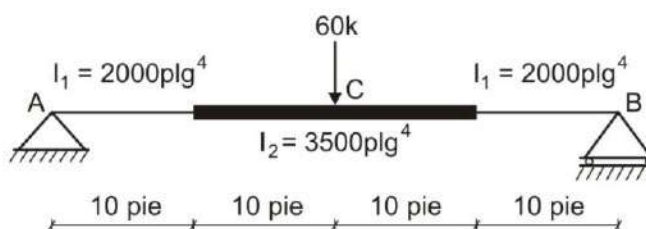
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



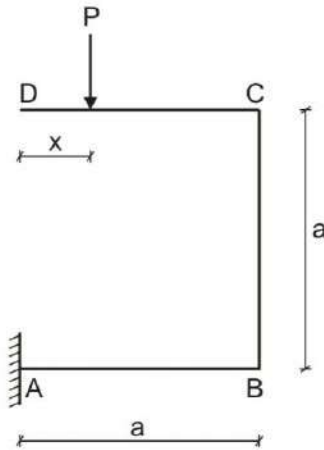
2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la deflexión máxima y la pendiente en los apoyos, si
 $E = 29 \cdot 10^6 \text{ lb/pulg}^2$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)



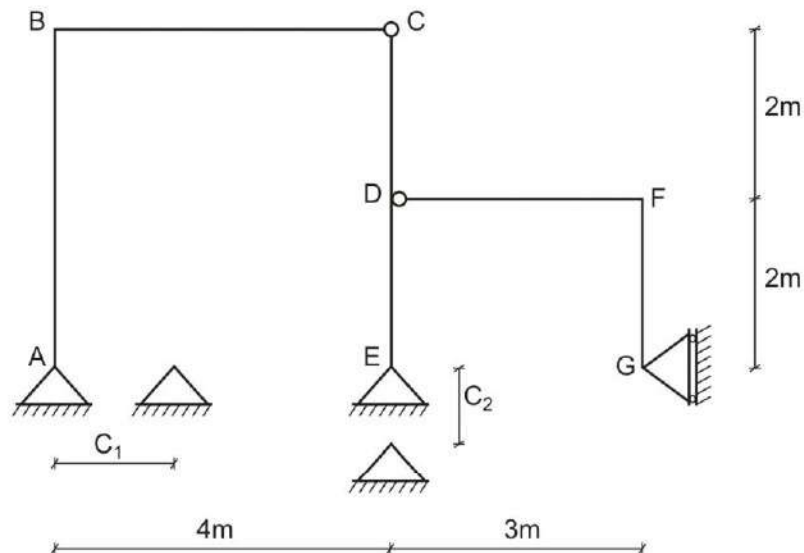
3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la distancia " x " a la cual corresponde un desplazamiento vertical nulo del nudo B. Considerar que la rigidez EI es constante en todo el pórtico.
..... (5 puntos)



4. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el ángulo de giro en el nudo F del pórtico mostrado en la figura, considerando que el apoyo A sufre un desplazamiento horizontal $C_1 = 0,04\text{m}$ y el apoyo E se asienta $C_2 = 0,03\text{m}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)



FECHA

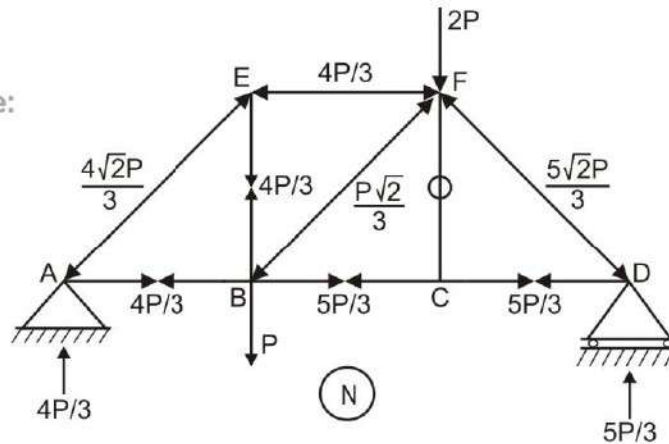
La Molina, 23 de Agosto del 2010

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 1

CICLO 2010 – II

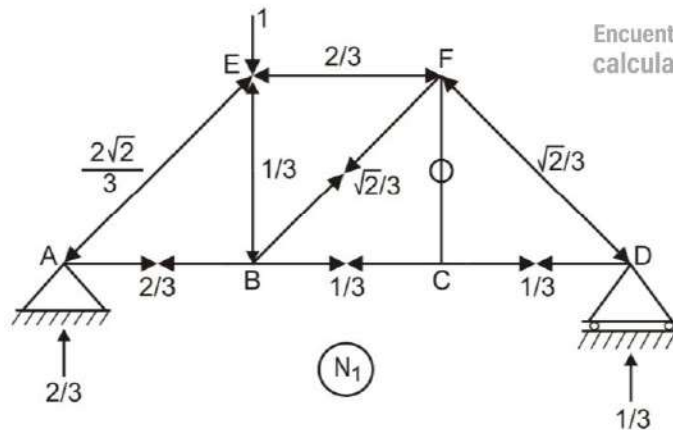
- Determinamos las fuerzas internas para la armadura sometida a la acción de las cargas reales, tal como se muestra en la figura.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



DEFLEXION EN "E":

Luego, calculamos las fuerzas internas debido a la acción de la carga unitaria vertical aplicada en el nudo E



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\delta_V^E = \frac{1}{EA} \left[\left(-\frac{4\sqrt{2}P}{3} \right) \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3} \right) (b\sqrt{2}) + \left(\frac{4P}{3} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (b) + \left(\frac{4P}{3} \right) \left(-\frac{1}{3} \right) (b) + \left(-\frac{4P}{3} \right) \left(-\frac{2}{3} \right) (b) + \left(-\frac{P\sqrt{2}}{3} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{3} \right) (b\sqrt{2}) + \left(\frac{5P}{3} \right) \left(\frac{1}{3} \right) (b) + \left(\frac{5P}{3} \right) \left(\frac{1}{3} \right) (b) + \left(-\frac{5\sqrt{2}P}{3} \right) \left(-\frac{\sqrt{2}}{3} \right) (b\sqrt{2}) \right]$$

$$\delta_V^E = 6,215 \frac{Pb}{EA} \downarrow$$

INCREMENTO DE DISTANCIA ENTRE "E" Y "C":

Analizamos el incremento de distancia entre los nudos E y C, aplicando cargas unitarias en ambos nudos, tal como se muestra en la figura.

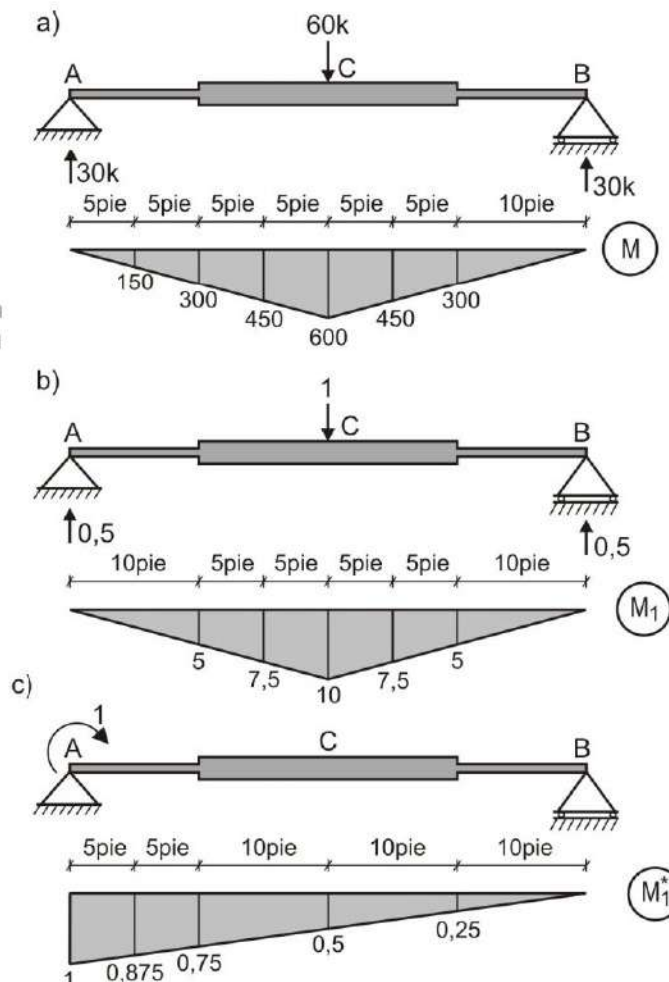
$$\delta_{E-C} = \frac{1}{EA} \left[\left(-\frac{4P}{3} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) (b) + \left(\frac{5P}{3} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) (b) + \left(\frac{4P}{3} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) (b) + \left(-\frac{P\sqrt{2}}{3} \right) (-1) (b\sqrt{2}) \right]$$

$$\delta_{E-C} = 1,845 \frac{Pb}{EA}$$



Graficamos los diagramas de momento para la carga real (figura a), carga unitaria (figura b) y momento unitario (figura c), sabiendo que la deflexión máxima será en el centro de la viga.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



DEFLEXION MAXIMA:

$$y_{\max} = y_c = \delta_v^c = \frac{1}{402778} \left[\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 300 \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 \right] \cdot 2 + \frac{20}{6.704861} [300 \cdot 5 + 4 \cdot 600 \cdot 10 + 300 \cdot 5] \cdot 2$$

$$y_{\max} = 0,124 \text{ pie} = 1,488 \text{ p lg} \downarrow$$

PENDIENTE EN LOS APOYOS:

$$\theta_A = \frac{10}{6.402778} [4.150.0,875 + 300.0,75] + \frac{20}{6.704861} [300.0,75 + 4.600.0,5 + 300.0,25] +$$

$$+ \frac{1}{402778} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10.300 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,25 = 0,01 \text{ rad} = 0,63^\circ$$

La pendiente en A va en sentido horario, es decir el mismo que se mostró en la figura c)

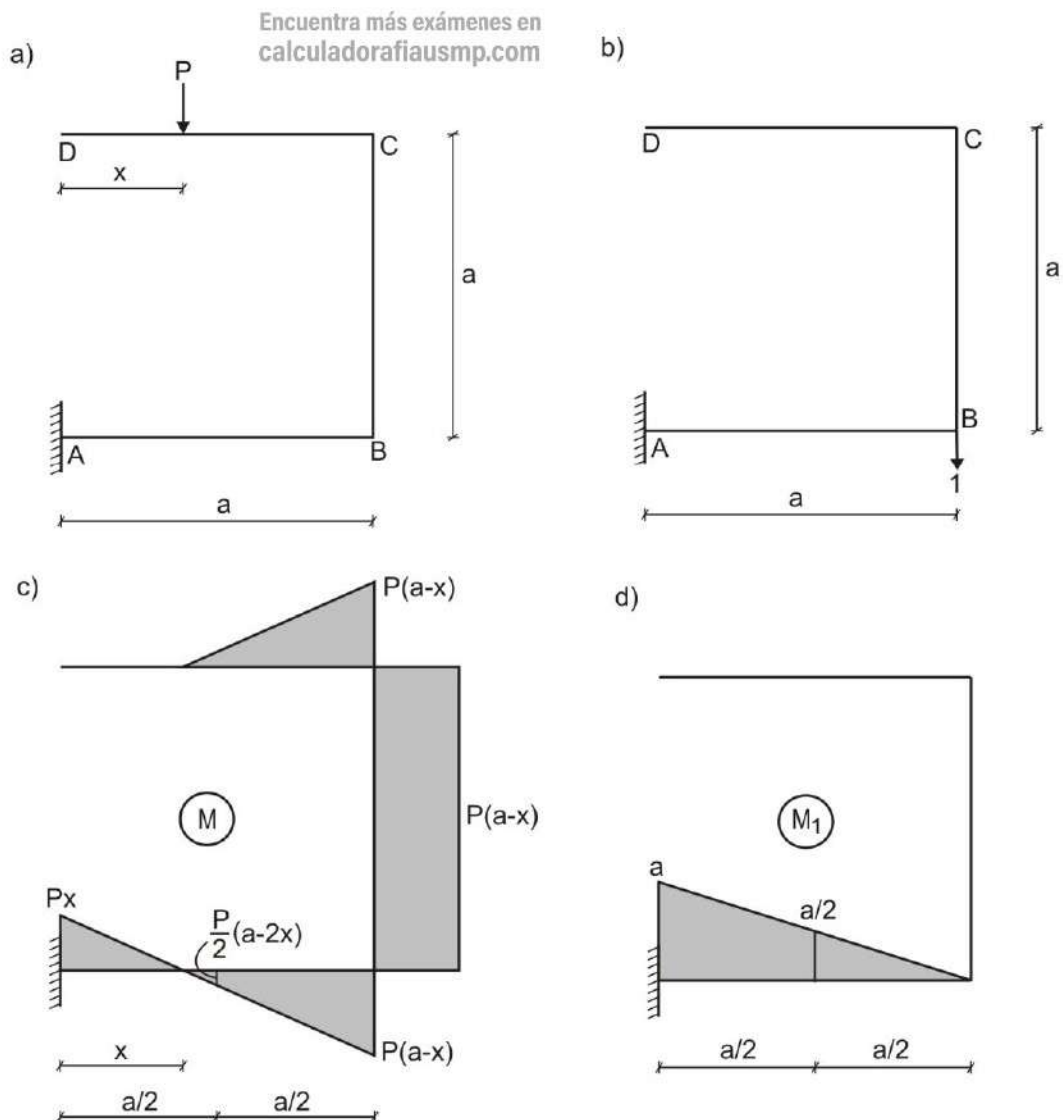
Por simetría:

$$\theta_B = 0,63^\circ$$

La pendiente en B va en sentido antihorario.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Esquematisamos los pórticos con la carga real (figura a) y carga vertical unitaria (figura b); para luego, graficar los diagramas correspondientes debido a la carga real (figura c) y carga unitaria (figura d)

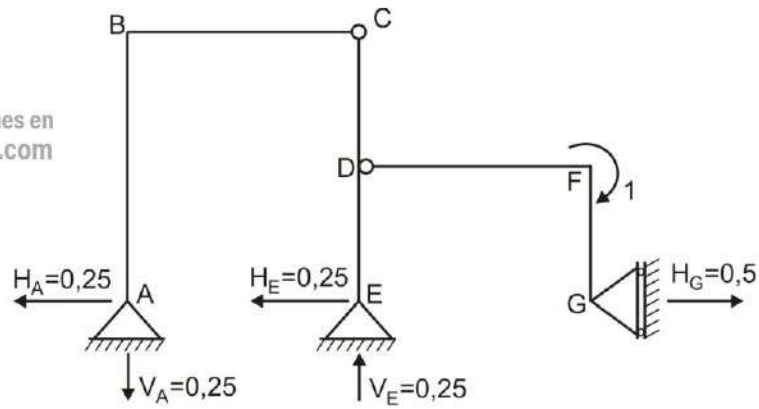


Por condición del problema:

$$y_B = 0 \Rightarrow \frac{a}{6EI} \left[Pxa - 4 \cdot \frac{P}{2} (a - 2x) \left(\frac{a}{2} \right) \right] = 0 \quad \therefore \quad x = \frac{a}{3}$$

4. Aplicamos un momento unitario en F y calculamos las reacciones en los apoyos, tal como se muestra en la figura.

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



Calculamos la pendiente en F

$$\varphi_{iC} = -\sum_{j=1}^n R_{ij} C_j \quad \Rightarrow \quad \varphi_F = -(-H_A \cdot C_1 - V_E \cdot C_2) = -(-0,25 \cdot 0,04 - 0,25 \cdot 0,03)$$

$$\varphi_F = 0,0175 \text{ rad} = 1^\circ$$

Como el signo es positivo, indica que la pendiente en F va en sentido horario.